Jméno: _____ **Třída:** _____

Mocniny a odmocniny – 120 úloh

Zapiš postup na vlastní papír. Kde je to nutné, uveď také **podmínky** původního výrazu.

Strana 1 / 4: Mocniny – od základů k těžším výrazům

Úlohy 1–30. Zjednoduš nebo vypočítej; v úlohách s proměnnými určuj podmínky.

1. $2^4 \cdot 2^7$

2. $\dfrac{7^9}{7^6}$

3. $\left((-3)^4\right)^3$

4. $(2^3 \cdot 5)^2$

5. 4^{-2}

6. $(-2)^{-3}$

7. -2^{-4}

8. $\left(\dfrac{3}{4}\right)^{-2}$

9. $\dfrac{16^3}{4^4}$

10. $\dfrac{9^2 \cdot 27}{3^5}$

11. $\dfrac{125^2}{25 \cdot 5^3}$

12. $\dfrac{(-4)^5}{(-4)^2}$

13. $\dfrac{2^{-3} \cdot 2^5}{2^{-1}}$

14. $6^0 + (-6)^0$

15. $0^5 + 1^{51}$

16. $2^3 + 2^4$

17. $(-3^2)^2$

18. $-((-3)^2)$

19. $a^4 \cdot a^{-7}$

20. $\dfrac{x^7}{x^{-2}}$

21. $(a^2 b^{-3})^{-2}$

22. $\dfrac{x^{-2} y^4}{x^3 y^{-1}}$

23. $\dfrac{(-a)^4 (-a)^3}{(-a)^2}$

24. $\dfrac{(a^3 b^2)^2}{(ab)^3}$

25. $\dfrac{(2a^2 b^{-1})^3}{4a^{-1} b^2}$

26. $\left(\dfrac{9x^{-2} y^3}{3xy^{-1}}\right)^{-1}$

27. $\dfrac{(x+y)^5 (x+y)^{-2}}{(x+y)^2}$

28. $\left(\dfrac{a^2}{b^3}\right)^{-2} \left(\dfrac{a}{b}\right)^3$

29. $\dfrac{8^2 \cdot 6^3}{4^3 \cdot 12}$

30. $\dfrac{125^2 \cdot 2^{10}}{16^2 \cdot 50} \cdot \dfrac{25}{5^3}$

Strana 2 / 4: Odmocniny a racionální exponenty

Úlohy 31–60. Výsledek pokud možno zapiš přesně a usměrni zlomky.

31. $\sqrt{72}$

32. $\sqrt{200}$

33. $\sqrt{12}+\sqrt{27}$

34. $\sqrt{75}-\sqrt{12}$

35. $2\sqrt{18}-\sqrt{50}$

36. $\sqrt{8}\cdot\sqrt{18}$

37. $\sqrt{6}\cdot\sqrt{24}$

38. $\dfrac{\sqrt{50}}{\sqrt{2}}$

39. $\sqrt{\dfrac{3}{16}}$

40. $\sqrt{(-7)^2}$

41. $\sqrt{(x-4)^2}$

42. $\sqrt{x^4}$

43. $\sqrt{3x^2}$

44. $\sqrt[3]{-54}$

45. $\sqrt[3]{16}+\sqrt[3]{54}$

46. $\sqrt[3]{-8x^3}$

47. $\sqrt[3]{a^6b^3}$

48. $3\sqrt{5}+2\sqrt{5}$

49. $\sqrt{3}+\sqrt{5}$

50. $\sqrt{a}+\sqrt{a}$; $a\geq 0$

51. $2\sqrt{12}-\sqrt{27}+\sqrt{75}$

52. $\dfrac{1}{\sqrt{2}}$

53. $\dfrac{3}{2\sqrt{3}}$

54. $\dfrac{1}{2+\sqrt{3}}$

55. $\dfrac{1}{\sqrt{5}-\sqrt{2}}$

56. $(\sqrt{6}+\sqrt{2})(\sqrt{6}-\sqrt{2})$

57. $8^{2/3}$

58. $16^{-3/4}$

59. $81^{1/2}\cdot 27^{1/3}$

60. $\dfrac{a^{3/2}}{a^{1/2}}$; $a>0$

Strana 3 / 4: Doplň pravidla a část důkazu

Úlohy 61–90. Doplň prázdná místa; u odmocnin hlídej definiční obor.

61. $a^m \cdot a^n = a^{\square}$

62. $\dfrac{a^m}{a^n} = a^{\square}$; $a \neq 0$

63. $(a^m)^n = a^{\square}$

64. $(ab)^n = \square$

65. $\left(\dfrac{a}{b}\right)^n = \square$; $b \neq 0$

66. $a^0 = \square$; $a \neq 0$

67. $a^{-n} = \square$; $a \neq 0$

68. $\sqrt[n]{ab} = \square$; pro sudá n požaduj $a, b \geq 0$.

69. $\sqrt[n]{a/b} = \square$; pro sudá n: $a \geq 0, b > 0$.

70. $\sqrt{a^2} = \square$

71. $u\sqrt{a} + v\sqrt{a} = \square$ $(a \geq 0)$

72. $a^{m/n} = \square$ $(a > 0)$

73. $a^3 a^2 = (aaa)(aa) = \square$

74. $\dfrac{a^5}{a^2} = \dfrac{a^2 \cdot \square}{a^2} = a^3$

75. Doplň důkaz: $(a^2)^3 = a^2 a^2 a^2 = a^{\square}$.

76. $(ab)^2 = (ab)(ab) = \square$

77. $\dfrac{a^2}{a^5} = \dfrac{1}{\square}$; $a \neq 0$

78. $\sqrt{50} = \sqrt{\square \cdot 2} = \square\sqrt{2}$

79. $2\sqrt{3} + 4\sqrt{3} = \square\sqrt{3}$

80. $\dfrac{1}{\sqrt{7}} = \dfrac{\sqrt{7}}{\square}$

81. $\dfrac{1}{\sqrt{5}+2} = \dfrac{\sqrt{5}-2}{\square}$

82. $\sqrt{a^2} = a$ pro $a \,\square\, 0$

83. $a^{-2}a^2 = \square$ $(a \neq 0)$

84. $\sqrt[3]{-27} = \square$

85. $a^{3/2} = (\sqrt{a})^{\square}$ $(a > 0)$

86. $16^{3/4} = (\square)^3 = \square$

87. $2^{-3} = \dfrac{1}{2^{\square}} = \square$

88. $a^{1/n} = \square$ $(a > 0)$

89. $\sqrt{9+16} = \square$, ale $\sqrt{9} + \sqrt{16} = \square$

90. $\sqrt[3]{8 \cdot 27} = \square \cdot \square = \square$

Strana 4 / 4: Posuď, najdi chybu a použij pravidla

91–102: pravda/nepravda a zdůvodnění. 103–112: oprav první chybu. 113–120: aplikace a výzvy.

91. $a^2 + a^3 = a^5$ pro všechna a.

92. $(-2)^4 = -(2^4)$.

93. $(ab)^3 = a^3b^3$ pro reálná a, b.

94. $(a+b)^2 = a^2 + b^2$ obecně.

95. $\sqrt{9} = \pm 3$.

96. Rovnice $x^2 = 9$ má řešení $x = \pm 3$.

97. $\sqrt{x^2} = x$ pro všechna x.

98. $\sqrt[3]{-8} = -2$.

99. $4^{-2} = -16$.

100. $\sqrt{8} + \sqrt{18} = 5\sqrt{2}$.

101. $\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$ při $a \geq 0, b > 0$.

102. $a^0 = 1$ pro všechna $a \in \mathbb{R}$.

103. Chybný postup: $2^3 \cdot 2^4 = 2^{12}$.

104. Chybný postup: $3^6 / 3^2 = 3^3$.

105. Chybný postup: $(-5)^2 = -25$.

106. Chybný postup: $-(-5)^2 = 25$.

107. Chybný postup: $(a^2)^3 = a^5$.

108. Chybný postup: $(a+b)^2 = a^2 + b^2$.

109. Chybný postup: $\sqrt{9+16} = 3 + 4 = 7$.

110. Chybný postup: $\sqrt{x^2} = x$ pro $x = -3$.

111. Chybný postup: $\sqrt{12} + \sqrt{27} = \sqrt{39}$.

112. Chybný postup: $\frac{1}{\sqrt{3}+1} = \frac{\sqrt{3}+1}{2}$.

113. Čtverec má obsah $200\,\mathrm{cm}^2$. Urči stranu.

114. Krychle má objem $216\,\mathrm{cm}^3$. Urči hranu.

115. Rám $0{,}9 \times 1{,}2\,\mathrm{m}$: délka úhlopříčky?

116. Rezistor $R = 2{,}2\,\mathrm{k\Omega}$, proud $I = 0{,}03\,\mathrm{A}$. Spočti $P = RI^2$.

117. Převeď $0{,}000048\,\mathrm{m}$ na μm.

118. $\dfrac{(a^{-2}b^3)^2}{(ab^{-1})^{-2}}$ $(a, b \neq 0)$

119. $\dfrac{(\sqrt{50} + \sqrt{8})}{\sqrt{2}}$

120. $\dfrac{\sqrt{3}+\sqrt{2}}{\sqrt{3}-\sqrt{2}} - \dfrac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{\sqrt{3}+\sqrt{2}}$